SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma

Online stratégiai kártyajáték projektterve

Vizsgaprojekt előkészítő dokumentáció

Készítők: Kovács Kevin • Csillag Gergő Zsolt

Csoport: [kitöltendő]

Konzulens: [kitöltendő]

Verzió: 1.0 • 2026. november 3.

Állapot: tervezet. Az alkalmazás fejlesztése és a tesztek végrehajtása későbbi feladat. A dokumentum a funkcionális és műszaki döntések egyeztetésére szolgál.

A dokumentum a tervezett alkalmazás működését és megvalósításának lépéseit mutatja be.

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés és célkitűzés 3

2 Követelmények és vállalt hatókör 4

3 A játék tervezett szabályai 5

4 Felhasználótípusok és jogosultságok 7

5 Menü és funkciólista 8

6 Jellemző felhasználói ügymenetek 9

7 Képernyőtervek 11

8 Műszaki felépítés 16

9 Adatbázisterv 18

10 Összefüggő mintaadatok 26

11 API és valós idejű interfészek 28

12 Teszttterv és elfogadási feltételek 32

13 Ütemezés és vizsgacsomag 35

14 A végleges dokumentáció előkészítése 36

15 Karakterkatalógus 37

16 Felhasznált források és átadási megjegyzések 41

Olvasási útmutató

Az 1–7. fejezet a célokat, játékszabályokat és felhasználói felületeket mutatja be. A 8–12. fejezet a műszaki megvalósítást, az adatbázist és a tesztelést készíti elő. A 13–16. fejezet az ütemezést, a záródolgozat folytatását, a karakterkatalógust és a forrásokat tartalmazza.

A számszerű játékegyensúly, a mintarekordok és a felületi állapotok saját tervezési javaslatok. A képernyőtervek drótvázak, nem elkészült alkalmazásképek.

1 Bevezetés és célkitűzés

A program bemutatása

Olyan böngészőből elérhető, többjátékos stratégiai kártyajátékot tervezünk, amelyben a résztvevők saját csapatot állítanak össze, majd egységeik automatikusan megküzdenek egymással. A játék azoknak szól, akik rövid előkészület után, külön telepítés nélkül szeretnének barátaikkal vagy más játékosokkal taktikai mérkőzéseket játszani. A felhasználó döntései a csapat összeállítására, fejlesztésére és az egységek sorrendjére irányulnak; a harc eredményét a szerver számítja ki.

A nyilvános mérkőzések nyolc résztvevővel indulnak. A játék vásárlási és harci szakaszok váltakozásából áll: a résztvevők egységeket vásárolnak, eladnak vagy fejlesztenek, majd az automatikus összecsapások után új kört kezdenek. A kieső játékosok végső helyezést kapnak. A lezárt nyilvános mérkőzések eredménye rangpontot módosít, így a játékosok egy közös ranglistán követhetik fejlődésüket. A privát, 2–8 fős szobák baráti játékra és a vizsgabemutatóra szolgálnak.

Az alkalmazás regisztrációt, bejelentkezést, szerkeszthető saját profilt, nyilvános játékosprofilokat és meccselőzményeket biztosít. Az adminisztrátor külön felületen kezeli a felhasználókat és a karakteradatokat. Saját adatbázis tárolja a tartós adatokat, míg a folyamatban lévő játékot külön játékszerver vezérli. A felület asztali és mobilböngészőben is használható lesz. Szakmai célunk egy összehangolt, dokumentált és tesztelhető rendszer létrehozása, amely bemutatja a kliensoldali fejlesztést, a REST API-t, az adatbáziskezelést és a valós idejű kommunikációt.

Témaválasztás és önálló megvalósítás

A Hearthstone Battlegrounds a körökre bontott csapatépítés ismert példája [F1]. Saját projektünk a műfaji alapokat önálló webes megvalósítással, a csapat saját karakterneveivel, humoros karakterstílusával és külön profil- és adminrendszerrel alkalmazza. Az első változat tudatosan szűkített szabályrendszert használ; nem vállalja az eredeti játék minden tartalmának és rendszerének megvalósítását.

2 Követelmények és vállalt hatókör

Elvárás és forrás	Tervben megjelenő rész	Későbbi igazolás
Féloldalas programleírás	1. fejezet	Jóváhagyott cél és játszható bemutató
Jogosultságok	4. fejezet	Vendég-, játékos- és adminteszt
Publikus és adminügymenet; 3. pont	6. fejezet	Végigvezetett használati teszt
Két menü és funkciólista; 4. pont	5. fejezet	Menük és API-jogosultságok egyezése
Legalább 2–3 drótváz; 5. pont	7. fejezet: öt drótváz	Asztali és mobil felületek
Adatbázisterv mintaadatokkal; 7. pont	9–10. fejezet	ER-ábra, migráció, később tényleges dump
Szerkeszthető online dokumentum; 8. pont	DOCX, PDF, Google Docs átadási cél	Online példány és megosztási jog
REST kliens és szerver	8. és 11. fejezet	API-leírás, forráskód, bemutató
Asztali és mobil használat	7. és 12. fejezet	Valódi mobilos és asztali teszt
Adattárolás, tiszta kód, tesztek	8–12. fejezet	Adatbázis, kódellenőrzés, tesztjegyzőkönyv
2–3 fős csapat	13–14. fejezet	Git-előzmény, feladatlista, saját hozzájárulás
Dokumentációs forma	Címsorok, TOC, számozás, PDF	Végső formai ellenőrzés

A követelmények teljesülését a működő alkalmazással és a hozzá tartozó dokumentációval kell igazolni. A leadási dátumot a konzulenssel kell véglegesíteni.

Az első verzió része a teljes online alapjáték, a ranglista, a profilok, a meccselőzmények és az adminfelület. Nem része: pakliépítés, más Hearthstone-játékmód, boltban vásárolható tartalom, chat, tárgyrendszer, önálló mobilalkalmazás és teljes mérkőzés-visszajátszó.

3 A játék tervezett szabályai

Az alábbi értékek az exam-v1 saját szabályzatának kiinduló paraméterei. A fejlesztés során a játékegyensúly módosulhat; a szabályverziót minden meccshez eltároljuk.

Terület	Vizsgaváltozat szabálya
Résztvevők	Nyilvános: pontosan 8; privát: 2–8. Nincs automatikus botfeltöltés.
Induló állapot	30 játékos-életerő, 1. boltszint, üres kéz és tábla. Az első verzióban nincs külön hősképesség.
Kör és arany	60 másodperc vásárlás, utána szerver által számolt harc. A kör aranya min(10, körszám + 2); a maradék nem vihető tovább.
Bolt és árak	Vásárlás 3 arany; eladás 1; frissítés 1. Boltszintenként 3, 4, 4, 5, 5, 6 ajánlat. Az egységek saját szintje nem lehet magasabb a bolténál.
Kínálat	A szerver a meccshez rögzített, elérhető karakterverziókból egyenletesen sorsol; ismétlődés megengedett. Nincs közös, fogyó példánykészlet.
Fagyasztás	Ingyenes kapcsoló. Bekapcsolva a megmaradt ajánlatok a következő körig megmaradnak, az üres helyek feltöltődnek; utána kikapcsol.
Boltszint	Legfeljebb 6. A 2–6. szintre fejlesztés alapára 5, 7, 8, 9, 10 arany. Minden új körben 1-gyel csökken, legalább 0-ig; fejlesztés után új alapár indul.
Kéz és tábla	Legfeljebb 10 egység a kézben, 7 a táblán. Vásárlás kézbe, kijátszás a táblára történik. Eladni kézből vagy tábláról lehet.
Egyesítés	3 azonos normál egység automatikusan egy arany példánnyá alakul. Dupla alapstat és az állandó bónuszok összege; a képesség változatlan. Nincs külön jutalomkártya.
Érvénytelen akció	Kevés arany, telt kéz/tábla vagy lejárt fázis esetén nincs részleges végrehajtás. Az egyesítés előbb kiszámítandó: ha helyet szabadít fel, a vásárlás elfogadható.

Harc és helyezések

A szerver minden vásárlási szakasz végén lezárja a táblákat. A harc saját másolatokon fut; a harci sérülések és ideiglenes erősítések a következő vásárlási szakaszra eltűnnek. A kijátszáskor kapott végleges bónuszok megmaradnak.

Lépés	Eljárás
Párosítás	Az aktív játékosokat a körhöz tartozó véletlenmaggal keverjük, majd párokba osztjuk. Páratlan létszámnál egy játékos egy véletlen kiesett játékos utolsó táblájának másolatával harcol; a másolat nem kap helyezést.
Kezdő támadó	A több egységgel rendelkező fél kezd; egyenlőségnél a szerver sorsol. A két fél felváltva támad, saját élő egységeivel balról jobbra, ismétlődő sorrendben.
Célpont és sebzés	Véletlen élő ellenfél, elsőbbséggel az őrző egységek között. Támadó és védő egyidejűleg sebzik egymást. A védőpajzs az első pozitív sebzést teljesen elnyeli, majd megszűnik.
Eseménysorrend	Harc kezdetén előbb a kezdő fél, majd a másik fél, balról jobbra aktivál. Támadás előtt → egyidejű sebzés → halottak eltávolítása és halálhatások → támadás után, ha a támadó él. Új halálokat ismét feldolgozunk.
Határok	Nem létező célpontnál a hatás elmarad. Azonos statmódosítások összeadódnak. A statok felső korlátja 999. 500 támadás után a harc döntetlen.
Harc vége	Ha egy félnek nincs élő egysége, veszít. Ha mindkettő üres, döntetlen. Vereségkor a játékos-sebzés min(15, győztes boltszintje + túlélő egységek szintjeinek összege).
Kiesés és sorrend	0 vagy kevesebb játékos-életerőnél kiesés; tároláskor minimum 0. Ugyanabban a körben kiesők közül az előző kör végi magasabb HP a jobb; egyezéskor kisebb seat az előrébb rangsorolt.
Meccs vége	Egy túlélőnél vége. Legfeljebb 30 kör: ekkor a túlélők HP szerint, egyezésnél seat szerint kapnak helyezést. A végső sorrend minden résztvevőnél egyedi.

A nyilvános rangpont kezdőértéke 1000. Az 1–8. hely változása rendre +70, +50, +30, +10, −10, −30, −50, −70. Nincs szezon és alsó pontkorlát az első verzióban. Privát és érvénytelen meccs nem módosít rangpontot.

4 Felhasználótípusok és jogosultságok

Művelet	Vendég	Játékos	Admin
Szabályok, karakterkatalógus, ranglista	Igen	Igen	Igen
Nyilvános profil és lezárt meccs összefoglalója	Igen	Igen	Igen
Regisztráció és bejelentkezés	Igen	Nem szükséges	Nem szükséges
Nyilvános meccs és privát szoba	Nem	Igen	Igen, játékosként
Profil és jelszó módosítása	Nem	Csak saját	Csak saját
Saját aktív meccshez visszatérés	Nem	Igen	Igen, játékosként
Felhasználó felfüggesztése/feloldása	Nem	Nem	Igen, naplózva
Karakter felvétele és új verzió publikálása	Nem	Nem	Igen, naplózva
Karakter letiltása új meccsekben	Nem	Nem	Igen, naplózva
Meccs technikai adatai és adminnapló	Nem	Nem	Igen, olvasás
Futó meccs érvénytelenítése	Nem	Nem	Igen, indokkal
Rangpont kézi átírása, kész eredmény módosítása	Nem	Nem	Nem
Jelszólenyomat vagy belépőjegy megtekintése	Nem	Nem	Nem

A vendég nem adatbázisban tárolt szerepkör, hanem bejelentkezés nélküli állapot. A két tárolt szerep player és admin. Adminjogot a kezdeti telepítéskor, ellenőrzött seederrel adunk; nyilvános regisztrációval admin nem hozható létre.

A jogosultságot a Laravel minden védett kérésnél, a játékszerver pedig a kapcsolatnál és a játékosi parancsoknál ellenőrzi. A menüpont elrejtése önmagában nem jogosultságvédelem. A nyilvános profil nem adja vissza az e-mail-címet, a jelszólenyomatot vagy a munkamenet adatait.

Felfüggesztéskor a sessionök és kiadott jegyek visszavonandók. A játékos új meccsbe nem léphet; aktív meccsében a már összeállított táblája automatikusan tovább harcol a kiesésig.

5 Menü és funkciólista

Publikus és játékosfelület

Menüpont	Tartalom és műveletek
Kezdőlap	Rövid bemutatás, belépési lehetőség, ranglistaelőnézet, játékindítás.
Karakterek	Név, szint és csoport szerinti szűrés; képesség és statisztikák. Az aktuális publikált változat látszik.
Ranglista	Rangpont szerinti sorrend, felhasználókeresés, lapozás; profil megnyitása.
Játékszabályok	Vásárlás, harc, egyesítés, kiesés, pontozás és vezérlés magyarázata.
Regisztráció / Belépés	Fiók létrehozása és hitelesítés; mezőszintű hibajelzések.
Játék	Nyilvános várólista, privát szoba létrehozása vagy kódos csatlakozás; aktív meccs folytatása.
Profilom	Megjelenített név, bemutatkozás, készletből választható avatár; saját jelszó módosítása.
Meccselőzmények	Dátum, mód, helyezés, pontváltozás; részletek és végső csapat.
Kilépés	Munkamenet megszüntetése. Aktív meccsnél jelzés: a játék közben tovább fut.

Adminisztráció

Menüpont	Tartalom és műveletek
Áttekintés	Aktív meccsek, várakozók, hibás állapotok száma; technikai állapotjelzés.
Felhasználók	Keresés, státusz, felfüggesztés/feloldás indokkal. Nincs szerepkör-emelés a weben.
Karakterek	Új karakter és változat, adatellenőrzés, publikálás, aktiválás/letiltás. Képesség csak engedélyezett sablonból.
Mérkőzések	Szűrés mód és állapot szerint, résztvevők és körnaplók; futó meccs érvénytelenítése indokkal.
Műveleti napló	Ki, mikor, mit és milyen értékről módosított; szűrés és olvasás, szerkesztés nélkül.
Vissza a játékhoz / Kilépés	Visszatérés a publikus felületre vagy session megszüntetése.

6 Jellemző felhasználói ügymenetek

Regisztrációtól a mérkőzés eredményéig

1. A felhasználó böngészőben megnyitja a később megadandó webcímet. A szabályokat, karaktereket és ranglistát belépés nélkül is megtekintheti.

2. A Regisztráció menüben megadja felhasználónevét, e-mail-címét, jelszavát és a jelszó ismétlését. A felhasználónév 3–24 ASCII betű, szám vagy aláhúzás; az e-mail legfeljebb 254 karakter és egyedi. A jelszó 12–128 karakter, szóköz és ékezet is lehet benne; nem csonkoljuk és nem alakítjuk át.

3. Sikeres regisztráció után az e-mail-címével és jelszavával belép. Hibás adatoknál általános hibaüzenetet kap. Öt hibás próbálkozás után az adott fiók/IP páros egy percre korlátozott.

4. A Profilom oldalon 2–40 karakteres megjelenített nevet, legfeljebb 300 karakteres bemutatkozást és előre megadott avatárt választ. Az első változat nem fogad képfeltöltést.

5. A Játék menüben nyilvános várólistára lép. A várakozás megszakítható; nyolc résztvevőnél a szerver atomikusan létrehozza a meccset. Egy fióknak egyszerre egy várakozása vagy aktív meccse lehet.

6. A vásárlási szakaszban a játékos egységet vásárol, a kézből kijátssza, és az egységeket sorrendbe rendezi. Minden költésnél a szerver ellenőrzi az aranyat és a szabad helyet. Mobilon kijelöléssel és gombokkal is végrehajthatók a műveletek.

7. A határidő végén a szerver lezárja a csapatot. A játékos megnézi az automatikus csatát, majd a következő körben újra vásárolhat. Kapcsolatvesztéskor jelzés látható; visszatéréskor a legfrissebb saját állapot töltődik be.

8. Kieséskor a saját eredmény még előzetes, amíg a meccs le nem zárul. A végleges helyezés, rangpontváltozás és csapat bekerül a meccselőzményekbe. A játékos megnyithatja az ellenfelek nyilvános profilját, majd kijelentkezhet.

Adminisztrátori és privát ügymenet

Karakterváltozat publikálása

1. Az admin belép, majd megnyitja az Adminisztráció / Karakterek oldalt. A szerver ellenőrzi az adminszerepet.

2. Név vagy kód szerint megkeresi a karaktert, és megnyitja annak aktuális változatát. Az Új változat művelet a régi értékekkel kitöltött űrlapot hoz létre.

3. Módosítja a támadást, életerőt, boltszintet vagy a képesség engedélyezett paramétereit. Szint: 1–6; alapstatok: 1–999; név: 2–80 karakter. A képesség mezőbe programkód nem tölthető fel.

4. Az ellenőrző nézetben összeveti a régi és új értékeket. Publikáláskor a Laravel tranzakcióban új változatot és auditbejegyzést ment. Párhuzamos szerkesztésnél a várt verzió eltérése 409-es hibát eredményez.

5. Az admin visszaellenőrzi az új verziót a katalógusban és a műveleti naplóban. A később induló meccsek már ezt használják; a futó meccsekhez rögzített változatok változatlanok.

6. Hiba esetén új javított változat készül. Már hivatkozott verzió nem törölhető; szükség esetén a karakter az új meccsekhez letiltható. Az admin végül kijelentkezik.

Privát vizsgabemutató

A szobagazda privát szobát hoz létre, a kódot megosztja a résztvevőkkel, akik bejelentkezés után csatlakoznak. Legalább két játékos és minden résztvevő Készen áll jelzése után a gazda indít. Gazdakilépéskor a legrégebben csatlakozott tag lesz a gazda; üres szoba bezárul. A játékszabályok azonosak, de az eredmény nem módosítja a ranglistát. A bemutatóhoz két külön tesztfiók szükséges, nem két tab ugyanazzal a fiókkal.

7 Képernyőtervek

Az alábbi drótvázak az információk helyét és a fő műveleteket rögzítik. Szürkeárnyalatos szerkezeti tervek; a végleges grafikai megjelenés külön fejlesztési feladat.

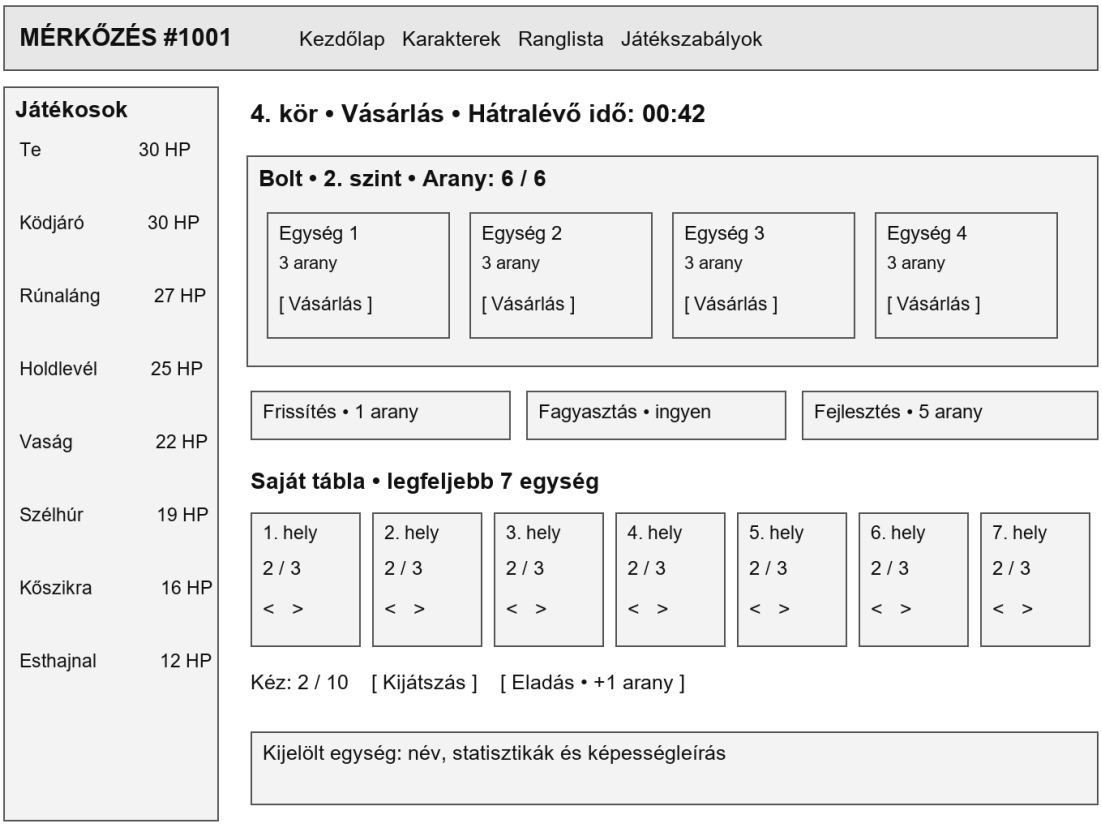


1. ábra • Kezdőlap, bejelentkezés és játékindítás

Bejelentkezve a belépőpanel helyén a saját profil rövid adatai jelennek meg. A játékindító gombok a hitelesített felhasználót a várólistához vagy a privát szobához vezetik. Üres ranglistán magyarázó szöveg látható.

Az űrlapmezők saját címkét és hibaüzenetet kapnak. Billentyűzettel a logikus olvasási sorrendben járhatók be. A hibaüzenet nem kizárólag színnel jelzett.

A vásárlási szakasz képernyője



2. ábra • Játékostábla, bolt, időzítő és egységkezelés

A bal oldali lista a résztvevők nyilvános állapotát mutatja. A bolt, kéz és választások csak a tulajdonos számára láthatók. Harc közben a bolt helyén az aktuális ellenfél harci táblája jelenik meg, a vásárlási vezérlők inaktívak.

Az egység kijelölése megnyitja a képesség leírását. Az átrendezés húzással és balra/jobbra gombbal is működik. Az arany és időzítő szerverállapotot tükröz; kapcsolatvesztéskor nem engedünk helyi, látszólag sikeres vásárlást.

Profil és meccselőzmények



3. ábra • Nyilvános profil és lezárt mérkőzések

A szerkesztőgomb kizárólag a profil tulajdonosának jelenik meg. A fiókadatok megtekintése és a jelszó módosítása külön sajátfiók-űrlaphoz tartozik; az első verzióban az e-mail nem módosítható önkiszolgáló módon. A meccs sorára kattintva látható a végső csapat és a résztvevők helyezése.

A meccselőzmény mód szerint szűrhető és lapozható, oldalanként 20 találattal. Üres előzmény esetén a felület az első játék indításához vezet.

Adminisztrátori karakterkezelés



4. ábra • Karakterlista és új változat szerkesztése

A lista és szerkesztő asztali képernyőn egymás mellett, keskeny nézetben egymás alatt jelenik meg. A publikálás előtt változásösszesítő látható. Hibás számértéknél az adott mező alatt jelenik meg az ok; a kitöltött adatok megmaradnak.

Az új verzió mentése után visszajelzés és verziószám jelenik meg. A felület nem kínál közvetlen adatbázis-szerkesztést vagy tetszőleges képességkód feltöltését.

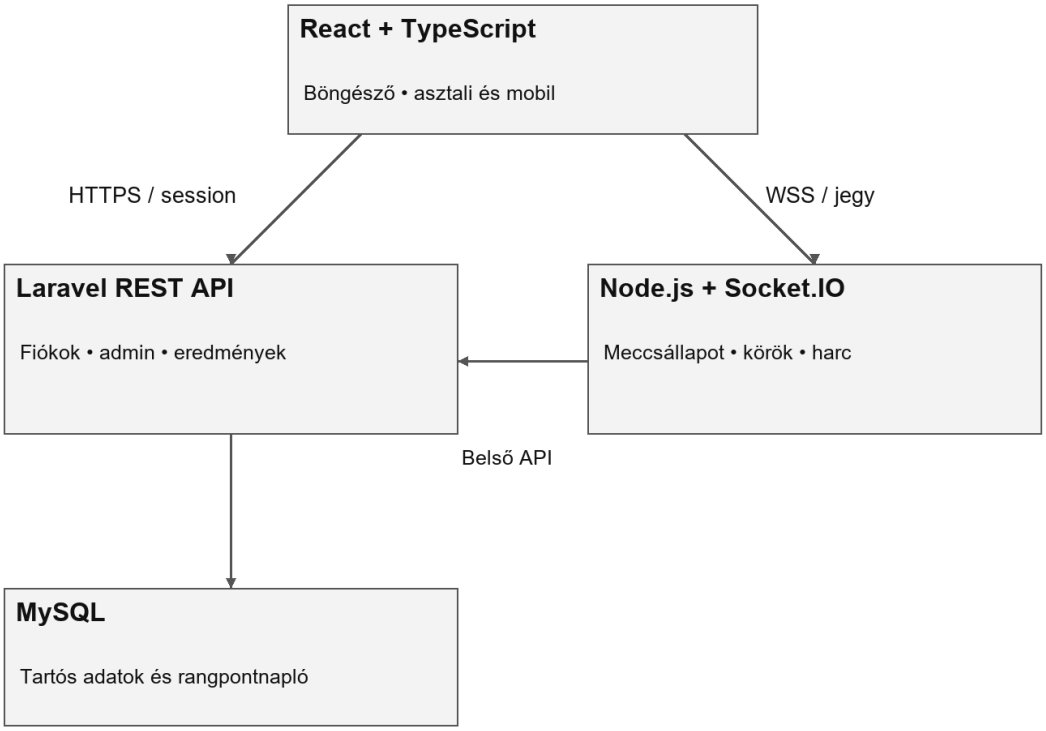
Mobilos játékfelület



5. ábra • Álló mobilnézet kijelöléssel és műveleti gombokkal

A bolt és a tábla külön, vízszintesen görgethető sáv. A teljes oldal nem csúszik oldalirányban. A fő gombok legalább 44 × 44 CSS pixel méretű érintési területet kapnak; a képességleírás koppintással és billentyűzettel is megnyitható. Fekvő nézetben több egység fér el egyszerre.

8 Műszaki felépítés



6. ábra • A komponensek és az adatkapcsolatok

A React és TypeScript a közös asztali és mobil webfelületet adja. A Laravel a fő backend: REST-végpontok, hitelesítés, üzleti ellenőrzések, adminisztráció és Eloquent adatkezelés tartozik hozzá. A MySQL-t kizárólag a Laravel éri el közvetlenül.

A Node.js és Socket.IO a memóriában tartott aktív meccseket kezeli, és ugyanazon szabálykód alapján számítja a harcot minden résztvevőnek. A játékszerver a Laravel belső API-ján tölti le a rögzített karakterkatalógust, és azon adja át a körnaplókat és az eredményt. Így a meccslogika és a webes fiókkezelés külön tesztelhető.

A választás indoka: a Laravel kötelező technológia; a React egységes webes felületet, a TypeScript ellenőrizhető adatmodelleket ad. A Node külön folyamatban kezeli a tartós kapcsolatokat és időzítőket. A Socket.IO alapértelmezése önmagában nem garantál biztos, pontosan egyszeri kézbesítést, ezért saját parancsazonosítás és állapotszinkron szükséges [F3].

Hitelesítés és adatfolyam

Folyamat	Tervezett megoldás
Böngésző → Laravel	Azonos webhelyen kiszolgált React és API; Sanctum sessionalapú hitelesítés, Secure/HttpOnly session cookie, CSRF-védelem. A jelszó Argon2id lenyomatként tárolódik [F2].
Játékjegy	A bejelentkezett felhasználó POST /api/game-tickets kérést küld. A 60 másodperces, egyszer használatos véletlen jegy felhasználóhoz és meccshez/lobbihoz kötött; hashét Laravel cache tárolja.
Socket csatlakozás	A Node a jegyet belső API-n atomikusan beváltja. A böngésző nem küldhet hitelesnek tekintett userId-t. Siker után a Node saját résztvevőhöz köti a kapcsolatot.
Játékparancs	commandId, meccsazonosító, várt állapotverzió és művelet érkezik. A Node ellenőriz, egyszer végrehajt, ACK-ot és csak jogosultan látható állapotot ad vissza.
Belső API	HTTPS, szolgáltatáskulcs, IP-hálózati korlátozás; kulcs csak szerveren. A belső útvonalak nem érhetők el a nyilvános reverse proxyból. A kérések meccshez rendelt szerverpéldányhoz kötöttek.
Lezárás	A Node settling állapotot küld. Laravel zárolja a meccset, ellenőrzi a teljes résztvevőlistát és 1…N helyezéspermutációt, majd egy tranzakcióban menti az eredményeket és rangpontokat.
Ismételt eredmény	Egyező result_key és payload esetén az eredeti siker válaszolható; eltérő payload 409. UNIQUE(user_id, match_id) védi a rangpontnaplót.
Kapcsolatvesztés	A meccs tovább fut, a tábla megmarad, automatikus vásárlás nincs. Új jeggyel aktuális snapshot érkezik; meccsenként egy aktív kapcsolat élhet felhasználónként.
Szerverhiba	10 másodperces heartbeat, 30 másodperc kiesés után a felügyelet void állapotra zár. Nincs részleges eredmény vagy pontváltozás; új játék indítható.

A meccsállapot gépe: waiting → running → settling → finished; technikai vagy adminisztrátori megszakításkor void. A meccsen belül buying → combat → buying, végül ended. A kliens minden fázisváltást szerverüzenetből kap.

9 Adatbázisterv

MySQL relációs modell, InnoDB táblákkal, utf8mb4 karakterkészlettel. Az időpontok UTC-ben tárolódnak; a felület Europe/Budapest szerint jelenít meg. NN: kötelező; NULL: hiányozhat; PK: elsődleges kulcs; FK: idegen kulcs; UQ/UNIQUE: egyediség. Az alábbi üzleti táblák mellé a Laravel működéséhez szükséges migrációs és sessiontáblák kerülnek.

users

Hitelesítés és jogosultság; az admin is felhasználó.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Belső azonosító
username	VARCHAR(24)	UNIQUE, NN	Bejelentkezési és profilazonosító
email	VARCHAR(254)	UNIQUE, NN	Nem nyilvános elérhetőség
password_hash	VARCHAR(255)	NN	Argon2id jelszólenyomat
role	VARCHAR(16)	NN	player vagy admin
status	VARCHAR(16)	NN	active vagy suspended
created_at	DATETIME(3)	NN	Létrehozás UTC időben

profiles

Nyilvános profil; a jelszó és az e-mail nem része.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
user_id	BIGINT U	PK, FK users.id	Egy profil felhasználónként
display_name	VARCHAR(40)	NN	Megjelenített név
bio	VARCHAR(300)	NULL	Bemutatkozás, csak szöveg
avatar_key	VARCHAR(40)	NN	Előre megadott avatár kódja

A típusokban U = UNSIGNED, azaz előjel nélküli egész. Az FK mező típusa minden esetben a hivatkozott kulcs típusával egyezik.

A username és email kis- és nagybetűtől függetlenül egyedi. A szerver normalizált értéket ellenőriz, az adatbázis UNIQUE indexe a versenyhelyzetet is kivédi. A nyilvános API külön mezőlistából dolgozik.

Karakterek és változatok

characters

A karakter állandó azonossága és elérhetősége.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Karakterazonosító
code	VARCHAR(32)	UNIQUE, NN	Állandó technikai kód
name	VARCHAR(80)	NN	Megőrzött karaktermegnevezés
active	BOOLEAN	NN	Induló meccsekhez választható

abilities

Nem módosítható képességdefiníciók; új hatás új rekord.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Képességazonosító
code	VARCHAR(40)	UNIQUE, NN	Verziót is tartalmazó kód
trigger_code	VARCHAR(32)	NN	Pl. battle_start vagy on_play
effect_json	JSON	NN	Engedélyezett effektusok paraméterei
description	VARCHAR(400)	NN	Olvasható szabályszöveg

character_versions

A meccsek által rögzíthető, publikált karakterváltozatok.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Verzióazonosító
character_id	BIGINT U	FK characters.id, NN	Állandó karakter
version	SMALLINT U	NN; UQ karakterrel	Növekvő verziószám
tier	TINYINT U	NN; 1–6	Boltszint
attack	SMALLINT U	NN; 1–999	Alaptámadás
health	SMALLINT U	NN; 1–999	Alapéleterő
style_tags	JSON	NN	Eredeti stíluscímkék; nincs önálló bónusz
ability_id	BIGINT U	FK abilities.id, NN	Rögzített képesség
published_at	DATETIME(3)	NN	Publikálás UTC időben

Lobbik és mérkőzések

lobbies

Várakozó szobák és matchmaking állapot.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Lobbiazonosító
code	CHAR(8)	UNIQUE, NN	Privát meghívókód; nem jelszó
mode	VARCHAR(16)	NN	ranked vagy private
status	VARCHAR(16)	NN	waiting, started, closed
owner_id	BIGINT U	FK users.id, NULL	Privát szoba gazdája
created_at	DATETIME(3)	NN	Létrehozás

lobby_members

Lobbitagság; ugyanaz a játékos egyszer szerepel egy szobában.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
lobby_id	BIGINT U	PK-rész, FK lobbies.id	Szoba
user_id	BIGINT U	PK-rész, FK users.id	Résztvevő
ready	BOOLEAN	NN	Készen áll jelzés
joined_at	DATETIME(3)	NN	Csatlakozás

matches

Meccsek állapota és eredményfeldolgozásának azonossága.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Meccsazonosító
lobby_id	BIGINT U	UNIQUE, FK lobbies.id, NN	Egy meccs egy lobbiból
ruleset	VARCHAR(24)	NN	Pl. exam-v1
status	VARCHAR(16)	NN	running, settling, finished, void
started_at	DATETIME(3)	NN	Kezdés
ended_at	DATETIME(3)	NULL	Lezárás ideje
result_key	CHAR(36)	UNIQUE, NULL	Eredménykérés idempotenciakulcsa

Résztvevők és körállapotok

match_players

A mérkőzés rögzített játékoslistája.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Részvételi azonosító
match_id	BIGINT U	FK matches.id, NN	Meccs
user_id	BIGINT U	FK users.id, NN	Játékos
seat	TINYINT U	NN; 1–8	Hely a determinisztikus sorrendhez

match_characters

Az adott meccsen engedélyezett teljes karakterkatalógus pillanatképe.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
match_id	BIGINT U	PK-rész, FK matches.id	Meccs
character_version_id	BIGINT U	PK-rész, FK character_versions.id	Rögzített változat

rounds

Körönkénti állapot és harci eseménysor, fejlesztői visszaellenőrzéshez.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Körazonosító
match_id	BIGINT U	FK matches.id, NN	Meccs
number	SMALLINT U	NN; UQ meccsel	Körsorszám, 1–30
state_snapshot	JSON	NN	Szerverállapot, verzió, seed
combat_log	JSON	NN	Párosítások és harci események

results

Lezárt részvétel és végső csapat; privát meccsnél is van eredmény.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
match_player_id	BIGINT U	PK, FK match_players.id	Egy eredmény résztvevőnként
place	TINYINT U	NN; 1–8	Végső helyezés
eliminated_round	SMALLINT U	NULL	Győztesnél NULL
remaining_hp	SMALLINT U	NN	Meccsvégi játékos-életerő
final_board	JSON	NN	Sorrend, verziók, módosított statok

Rangpontok és adminnapló

rating_events

A ranglista alapjául szolgáló változatlan rangpontnapló.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Változásazonosító
user_id	BIGINT U	FK users.id, NN	Játékos
match_id	BIGINT U	FK matches.id, NN; UQ userrel	Egyszer számolható el
delta	SMALLINT	NN	Helyezés szerinti változás
created_at	DATETIME(3)	NN	Elszámolás UTC időben

admin_audit

Adminműveletek visszakereshető naplója.

Mező	Típus	Korlát	Szerep
id	BIGINT U	PK, AUTO_INCREMENT	Naplóazonosító
admin_id	BIGINT U	FK users.id, NN	Művelet végrehajtója
action	VARCHAR(40)	NN	Pl. character.publish
entity_type	VARCHAR(40)	NN	Érintett entitás
entity_id	BIGINT U	NN	Érintett azonosító
before_json	JSON	NULL	Korábbi értékek, titkok nélkül
after_json	JSON	NULL	Új értékek, titkok nélkül
created_at	DATETIME(3)	NN	Művelet ideje

Adatbázis megkötések és következetesség

UNIQUE(character_id, version). Publikált képesség és karakterverzió változatlan; módosítás új rekord. A meccs kezdetén a legfrissebb aktív változatokat a match_characters rögzíti. A style_tags az eredeti karakterstílust leíró szövegek JSON-tömbje; nem ad önálló szinergiabónuszt. A harci hatást az ability_id határozza meg.

A kapacitás és az egyetlen aktív részvétel ellenőrzése a users sorának tranzakciós zárolásával történik. A lobby_members történeti sorai megmaradhatnak, de a waiting/started állapotok és az aktív meccsek ellenőrzése kötelező. Egy lobbi csak egyszer indítható.

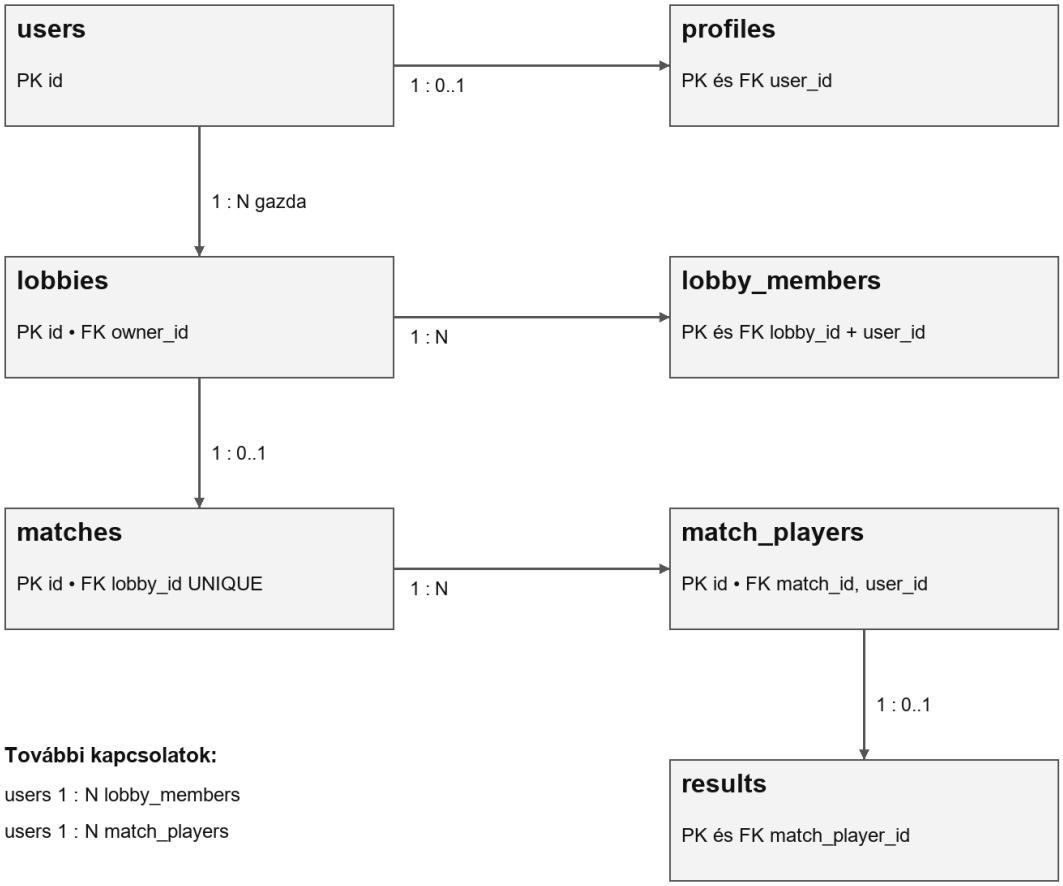
További egyedi indexek: match_players(match_id, user_id), match_players(match_id, seat), rounds(match_id, number). A results helyezéseinek meccsenkénti egyediségét a lezáró tranzakció ellenőrzi. JSON-mezőknél verziózott, szerveroldalon validált szerkezet szükséges.

UNIQUE(user_id, match_id) a rating_events táblán. A rangpont 1000 + SUM(delta); nem kézzel szerkeszthető profilmező. Csak finished állapotú ranked meccsből keletkezhet esemény. Ranglistaazonosságnál több győzelem, majd kisebb users.id dönt. A ranglista legalább egy nyilvános meccset befejezett, aktív fiókokat mutat; a profil fő statisztikái is a lezárt nyilvános meccsekre vonatkoznak.

Keresési indexek: matches(status, started_at), characters(active, name), match_players(user_id, match_id), rating_events(user_id, created_at), admin_audit(admin_id, created_at). Történeti adatoknál RESTRICT törlés érvényes. A karakterek és fiókok letilthatók, de a webes admin nem töröl történeti eredményt.

Az admin_audit entity_type + entity_id alkalmazásszintű hivatkozás; nem általános SQL idegen kulcs. Jelszó, session és jegy nem kerülhet a napló JSON-mezőibe. A rounds.state_snapshot teljes szerveradat, nem publikusan visszaadott kliensállapot.

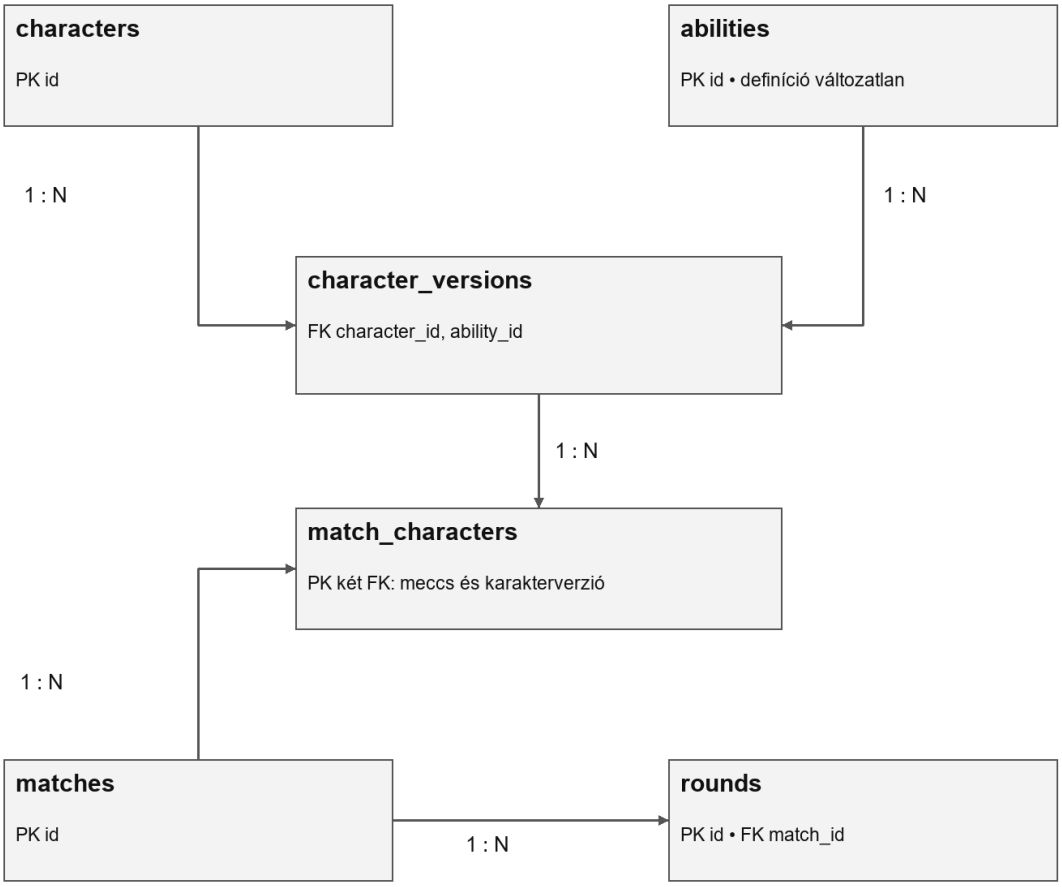
Az adatbázis kapcsolatai



7. ábra • Fiókok, lobbik és eredmények kapcsolatai

Az 1 : N kapcsolat egy rekordhoz több kapcsolódó rekordot enged; 1 : 0..1 esetén legfeljebb egyet. A profiles és results elsődleges kulcsa egyben idegen kulcs. A részvételi és tagsági táblák oldják fel a több-több kapcsolatokat.

Tartalom és történeti kapcsolatok



8. ábra • Karakterverziók és meccshez rögzített tartalom

További szülő → gyermek kapcsolat	Kardinalitás
users → rating_events	1 : N
matches → rating_events	1 : N
users → admin_audit az admin_id mezőn	1 : N

A 7–8. ábra együtt, a fenti három kapcsolattal adja a teljes üzleti ER-modellt. A JSON-ban tárolt táblaképek karakterverzió-azonosítóit a Laravel a meccs engedélyezett katalógusához validálja; ezeket nem védi közvetlen SQL idegen kulcs.

10 Összefüggő mintaadatok

Az adatok kitalált, tervezési példák. Nem lefuttatott mérkőzés bizonyítékai. A 1001-es meccs egy teljes nyolcfős résztvevő- és eredményhalmazt mutat; az időpontok itt UTC-ben szerepelnek.

user id / profil	username / e-mail	Szerep / státusz
1 / AranySólyom	player1 player1@example.invalid	player / active
2 / Ködjáró	player2 player2@example.invalid	player / active
3 / Rúnaláng	player3 player3@example.invalid	player / active
4 / Holdlevél	player4 player4@example.invalid	player / active
5 / Vaság	player5 player5@example.invalid	player / active
6 / Szélhúr	player6 player6@example.invalid	player / active
7 / Kőszikra	player7 player7@example.invalid	player / active
8 / Esthajnal	player8 player8@example.invalid	player / active
9 / Adminisztrátor	admin_demo admin@example.invalid	admin / active

Minden fiókhoz egy profiles sor tartozik; avatar_key = default_01, bio = NULL. A password_hash értékét a későbbi tesztadatbetöltő valódi Argon2id függvénnyel hozza létre; ez a dokumentum nem ad használható jelszót vagy ál-lenyomatot.

Entitás	Konkrét minta
lobbies	id=501; code=EXAM0001; mode=ranked; status=closed; owner_id=NULL; created_at=2026-11-03 09:58:00
lobby_members	(501,1)…(501,8); ready=true; joined_at=09:58:00…09:58:07
matches	id=1001; lobby_id=501; ruleset=exam-v1; status=finished; started_at=10:00:00; ended_at=10:18:00
result_key	00001001-0000-4000-8000-000000000001
match_players	id=101…108; match_id=1001; user_id=1…8; seat=1…8
match_characters	34 sor: match_id=1001; character_version_id=1…34

Eredmény és ranglista minták

Részvétel / user	Hely	Kiesés köre	HP	Változás	Új pont
101 / 1	1	—	12	+70	1070
102 / 2	2	12	0	+50	1050
103 / 3	3	10	0	+30	1030
104 / 4	4	9	0	+10	1010
105 / 5	5	8	0	-10	990
106 / 6	6	7	0	-30	970
107 / 7	7	6	0	-50	950
108 / 8	8	5	0	-70	930

A results nyolc sora a fenti részvételi azonosítókra hivatkozik. A rating_events id=1…8 sorok ugyanarra a meccsre és a megfelelő user_id értékre vonatkoznak, created_at=2026-11-03 10:18:00. Összesen nyolc egyszeri változás keletkezik; összegük nulla.

Karakter és állapotminta

Tábla	Példa
characters	id=1; code=unit_01; name=Gergő; active=true
abilities	id=1; code=unit_01_v1; trigger_code=on_play; description=Egy választott másik szövetséges +1 életerőt kap.
character_versions	id=1; character_id=1; version=1; tier=1; attack=2; health=3; style_tags=["sport","magas","késik","Racist/Vegas"]; ability_id=1; published_at=2026-11-01 12:00:00
rounds	id=100101…100112; match_id=1001; number=1…12. A JSON-kulcsok verziózottak; a teljes harci napló a későbbi motorból keletkezik.
admin_audit	id=1; admin_id=9; action=character.publish; entity_type=character_versions; entity_id=1; before_json=NULL; after_json={"version":1}; created_at=2026-11-01 12:00:00

```
effect_json = {"op":"buff", "target":"chosen_other_ally",
 "attack":0, "health":1, "duration":"permanent"}
final_board = [{"slot":0, "character_version_id":1,
 "golden":false, "attack":2, "health":3}]
```

A final_board minden eredményhez azonos szerkezetű pillanatkép. A mintában a 101–108 részvételhez rendre az 1–8 karakterverzió egy normál példánya tartozik, 0. helyen, alapstatokkal. Ez kézzel összeállított adatkapcsolati példa, nem a pontozáshoz szükséges teljes harci szimuláció. A tényleges körnapló és dump a működő alkalmazásból készül.

11 API és valós idejű interfészek

A következő végpontok tervezett szerződések. JSON-kérés és JSON-válasz; az id mezők számok, az időpontok ISO 8601 UTC szövegek. A táblázatok rövidített mezővázlatok, nem közvetlenül elküldhető JSON. Teljes JSON-minták külön alfejezetben találhatók. A listák data, page és total mezőket adnak; legfeljebb 50 rekord kérhető oldalanként.

Metódus és útvonal	Jog	Kérés → válaszpélda
POST /api/register	Vendég	{username:"player1", email:"…", password:"…", password_confirmation:"…"} → 201 {id:1}
POST /api/login	Vendég	{email:"…", password:"…"} → 200 {user:{id:1,role:"player"}} + session
POST /api/logout	Belépett	{} → 204; session visszavonva
GET /api/me	Belépett	Nincs törzs → 200 {id:1, email:"…", role:"player"}
PATCH /api/me/profile	Saját	{display_name:"AranySólyom", bio:"…", avatar_key:"default_01"} → 200 {user_id:1, …}
PATCH /api/me/password	Saját	{current_password:"…", password:"…", password_confirmation:"…"} → 204
GET /api/characters?tier=1	Bárki	Nincs törzs → 200 {data:[{id:1,name:"Hajnali őrszem",version_id:1,tier:1}],…}
GET /api/characters/1	Bárki	Nincs törzs → 200 {id:1, attack:2, health:3, ability:"…"}
GET /api/leaderboard?page=1	Bárki	Nincs törzs → 200 {data:[{user_id:1,rating:1070,rank:1}],…}
GET /api/profiles/player1	Bárki	Nincs törzs → 200 {display_name:"AranySólyom",rating:1070,avatar_key:"default_01"}
GET /api/profiles/player1/matches	Bárki	Nincs törzs → 200 {data:[{id:1001,place:1,delta:70}],…}
GET /api/matches/1001	Bárki, lezárt	Nincs törzs → 200 {id:1001,status:"finished",participants:[…]}

Hibák: 401 hitelesítés hiánya; 403 jogosultság; 404 hiányzó vagy nem nyilvános erőforrás; 409 állapotütközés; 422 validáció; 429 túl sok kérés. Példa: {"code":"VALIDATION_FAILED","errors":{"username":["Már foglalt."]}}. Hibában belső stack trace nem jelenhet meg.

Játék és admin REST végpontok

Metódus és útvonal	Jog	Kérés → válaszpélda
POST /api/queue	Játékos	{} → 202 {lobby_id:501,status:"waiting"}
DELETE /api/queue	Játékos	Nincs törzs → 204; indulás után 409
POST /api/lobbies	Játékos	{mode:"private"} → 201 {id:502,code:"PRIV0001"}
POST /api/lobbies/join	Játékos	{code:"PRIV0001"} → 200 {id:502}
GET /api/lobbies/502	Szobatag	Nincs törzs → 200 {members:[…],status:"waiting"}
PATCH /api/lobbies/502/ready	Szobatag	{ready:true} → 200 {ready:true}
DELETE /api/lobbies/502/members/me	Szobatag	Nincs törzs → 204; indult meccsnél 409
POST /api/lobbies/502/start	Gazda	{} → 201 {match_id:1002}
POST /api/game-tickets	Résztvevő	{match_id:1001} → 201 {ticket:"…",expires_in:60}; várakozáskor lobby_id
GET /api/admin/overview	Admin	Nincs törzs → 200 {running:1,waiting:4,void_today:0}
GET /api/admin/users?search=player	Admin	Nincs törzs → 200 {data:[{id:1,status:"active"}],…}
PATCH /api/admin/users/1/status	Admin	{status:"suspended",reason:"…"} → 200 {id:1,status:"suspended"}
POST /api/admin/characters	Admin	{code:"unit_35",name:"…",initial_version:{…}} → 201 {id:35,version:1}
POST /api/admin/characters/1/versions	Admin	{expected_version:1,attack:2,health:4,tier:1,ability:{template:"buff",…},style_tags:["sport","magas","késik","Racist/Vegas"]} → 201 {id:35,version:2}
PATCH /api/admin/characters/1	Admin	{active:false} → 200 {id:1,active:false}
GET /api/admin/matches?status=running	Admin	Nincs törzs → 200 {data:[{id:1001,status:"running"}],…}
POST /api/admin/matches/1001/void	Admin	{reason:"Technikai hiba"} → 200 {status:"void"}
GET /api/admin/audit?page=1	Admin	Nincs törzs → 200 {data:[{action:"character.publish",admin_id:9}],…}

Részletlekérés: GET /api/admin/matches/1001 a körnaplókkal; GET /api/admin/characters/1 a verziókkal; GET /api/admin/ability-templates az engedélyezett effektussablonokkal. Mindhárom adminjogot igényel. A változat publikálása a paraméterekből új, változatlan abilities rekordot hoz létre.

Belső API és játéküzenetek

Belső végpont	Kérés és válasz
POST /internal/tickets/redeem	{ticket:"…",server_id:"game-1"} → {user_id:1,match_id:1001}; egyszer használható
GET /internal/matches/1001/bootstrap	Nincs törzs → {ruleset:"exam-v1",players:[…],catalog:[…],seed:"…"}
POST /internal/matches/1001/heartbeat	{server_id:"game-1",round:4} → 204
PUT /internal/matches/1001/rounds/4	{schema_version:1,state_snapshot:{…},combat_log:[…]} → 200; eltérő ismétlés 409
POST /internal/matches/1001/result	{result_key:"…",players:[{user_id:1,place:1,remaining_hp:12,final_board:[…]},…]} → 200 {status:"finished"}

Valamennyi belső végpont csak szolgáltatáshitelesítéssel hívható. Az eredménykérés nem fogadhat kliens által megadott rangpontot: a delta kiszámítása a Laravel feladata.

Üzenet és irány	Adat és jelentés
game:command • kliens → Node	{commandId:"uuid", matchId:1001, expectedVersion:12, action:"buy", payload:{offerId:"o3"}}
Műveletek a game:command alatt	buy(offerId), play(instanceId,slot,targetId?), sell(instanceId), reorder(instanceIds), refresh(), freeze(enabled), upgrade()
game:ack • Node → küldő	{commandId:"uuid",ok:true,stateVersion:13}; hiba: ok:false, code:"INSUFFICIENT_GOLD"
game:snapshot • Node → játékos	{stateVersion:13,phase:"buying",deadline:"…Z",self:{gold:3,hand:[…],board:[…]},players:[…]}
game:combat • Node → párosított fél	{round:4,events:[…],result:{winnerUserId:1,damage:7}}; csak saját csata
game:ended • Node → résztvevők	{matchId:1001,status:"finished"}; ezután REST-ből végleges összefoglaló
lobby:updated • Node → szobatagok	{lobbyId:502,status:"waiting",members:[…]}; Laravel-változás belső értesítéséből

Parancsismétlés: azonos commandId és payload az eredeti ACK-ot adja; eltérő payload elutasítandó. A kliens 3 másodperces ACK-hiánynál legfeljebb kétszer küld újra. Elavult stateVersion esetén friss snapshot érkezik, a kliens nem ismétli meg automatikusan az új állapothoz már nem illő vásárlást.

Teljes JSON példák és meccsindítás

Példa: POST /api/lobbies, sikeres létrehozás és HTTP 201 válasz. A session és a CSRF-fejléc a bejelentkezési folyamatból származik.

```
{"mode":"private"}

{"id":502,"code":"PRIV0001","mode":"private",
 "status":"waiting","owner_id":1}
```

Példa: game:command vásárlás és hozzá tartozó game:ack. A kliens a 12-es állapotverzióból indult; a szerver 13-asra léptette.

```
{"commandId":"b2391c7a-6dce-4f5b-ae50-c28a8ca61381",
 "matchId":1001,"expectedVersion":12,
 "action":"buy","payload":{"offerId":"o3"}}

{"commandId":"b2391c7a-6dce-4f5b-ae50-c28a8ca61381",
 "ok":true,"stateVersion":13}
```

Példa: az 1. kör állapotsémájának egy játékost tartalmazó szemléltetése. Teljes snapshotban a players tömb minden résztvevőre kiterjed; a seed és a többi játékos boltja nem adható ki a kliensnek.

```
{"schema_version":1,"round":1,"phase":"buying",
 "seed":"demo-1001-1","state_version":1,
 "players":[{"user_id":1,"hp":30,"gold":3,"tier":1,
 "hand":[],"board":[],"frozen":false}],
 "deadline":"2026-11-03T10:01:00Z"}
```

Laravel a lobby és meccs adatainak commitja után POST /internal/game-events kérést küld a Node-nak: {"event_id":"egyedi-azonosító","type":"match_created","match_id":1001}. A Node idempotensen fogadja, lekéri a bootstrap-adatokat, és csak ezek után indítja a vásárlási időzítőt. A lobby_updated ugyanitt továbbítja a lobby_id-t. Sikertelen értesítés ismétlendő; indulás előtt a játékosok várakozó állapotot látnak. A szerverpéldány és heartbeat hozzárendelése a Laravel cache-ben él.

12 Teszterv és elfogadási feltételek

Az alkalmazás még nem készült el. Minden alábbi teszt tervezett; a tényleges eredmény és a státusz kezdetben nem végrehajtott. A végrehajtáskor dátum, tesztelő, környezet, commitazonosító és bizonyíték egészíti ki a táblázatot.

ID és eset	Lépés / bemenet	Elvárt eredmény	Kapott eredmény / státusz
T01 Regisztráció	Új, szabályos adatok megadása.	users és profiles rekord létrejön; jelszó csak lenyomatként tárolódik.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T02 Ismételt regisztráció	Már létező e-mail megadása.	422 válasz; nem keletkezik új fiók.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T03 Belépés és kilépés	Helyes belépés, majd kijelentkezés.	Saját profil elérhető; kilépés után ugyanaz a session nem használható.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T04 Jogosultság	Játékos adminvégpontot hív.	403; karakter és auditadat nem változik.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T05 Nyilvános profil	Vendég megnyitja más profilját.	Csak nyilvános mezők; nincs e-mail vagy jelszólenyomat.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T06 Privát meccs	Két kész játékos, gazda indít.	Közös meccs indul; végén van eredmény, nincs rangpontváltozás.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T07 Nyolcfős meccs	Nyolc játékos a várólistán.	Egy meccs, nyolc külön részvétel, nyolc helyezés.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T08 Vásárlás	3 arannyal egység vásárlása.	Arany 0; pontosan egy egység kerül kézbe.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott

Módszerek: Laravel featuretesztek a fiókokhoz, jogosultságokhoz és tranzakciókhoz; Node egységtesztek a harci szabályokhoz; böngésző végponttól végpontig tesztek a fő ügymenetekhez. A táblázatos kézi tesztelés a mobil és a felületi működés ellenőrzését egészíti ki.

Játékmenet és adatbiztonság tesztjei

ID és eset	Lépés / bemenet	Elvárt eredmény	Kapott eredmény / státusz
T09 Kevés arany	2 arannyal vásárlási kérés.	Elutasítás; arany, bolt és kéz változatlan.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T10 Hármas egyesítés	Harmadik azonos normál példány megszerzése.	Egy arany példány, a képesség nem duplázódik; nincs jutalomkártya.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T11 Harci determinisztika	Azonos állapot, verzió és véletlenmag kétszeri futtatása.	Azonos eseménysor és eredmény.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T12 Lejárt kör	Vásárlási kérés a szerverhatáridő után.	Elutasítás; lezárt csapat nem változik.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T13 Dupla parancs	Ugyanaz a commandId kétszer érkezik.	Egy végrehajtás, másodszor az eredeti nyugta.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T14 Visszacsatlakozás	Kapcsolat megszakad, majd 30 másodperc múlva visszatér.	Új jeggyel saját friss állapot; nincs dupla részvétel.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T15 Eredményismétlés	Azonos eredménykérés újraküldése.	Változatlan eredmény; játékosonként egy rating_events sor.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T16 Hamis eredmény	Böngésző közvetlenül belső eredmény-API-t hív.	401/403; nincs adatváltozás.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott

A harcmotor ellenőrzésekor rögzített véletlenmaggal használunk kicsi, előre kiszámolható példákat: kölcsönös halál, pajzs elnyelése, őrző célpont, halálhatások lánca, támadó sorrendje és páratlan játékosszám. A tranzakcióteszt két párhuzamos eredménybeküldéssel is igazolja az egyszeri elszámolást.

Mobiltesztek és kiadási feltételek

ID és eset	Lépés / bemenet	Elvárt eredmény	Kapott eredmény / státusz
T17 Ranglista	Nyolc mintaeredmény betöltése.	1070…930 pont; 8 rangpontsor, a delták összege 0.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T18 Admin publikálás	Karakter 1 új verziójának mentése futó meccs alatt.	Új verzió és audit; futó meccs régi verziója marad.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T19 Szerverhiba	Node folyamat megszakad meccs közben.	Felügyelet void állapotra zár; nincs rangpont, új meccs indítható.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T20 Mobil és billentyűzet	390×844 és 844×390 nézet; érintés, Tab és Enter.	Minden fő művelet használható húzás nélkül; nincs eltakart vezérlő.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T21 Körlimit és döntetlen	30. kör, több életben maradt játékos.	Dokumentált HP- és ülésrend alapján egyedi helyezések.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott
T22 Felfüggesztés	Admin felfüggeszt egy várakozó játékost.	Nem léphet új meccsbe; aktív session/jegy érvénytelen, művelet naplózott.	Nem végrehajtott / nem végrehajtott

Tesztkörnyezetek

Környezet	Vizsgálandó működés
Asztali Chrome és Firefox; 1366×768 és 1920×1080	Belépés, bolt, admin, teljes meccs; billentyűzet és egér.
Android Chrome és iOS Safari; valódi készülék	Érintés, álló/fekvő tájolás, szövegméret, háttérbe helyezés és visszatérés.
390×844 és 844×390 nézet	Gombok elérése, görgetés, képességleírás; az emuláció kiegészítő teszt.
8 párhuzamos böngészős kliens	Egy teljes nyilvános mérkőzés; külön fiókok, egyező szervereredmény.

Kiadási feltétel: valamennyi fő ügymenet sikeres; nincs megoldatlan jogosultsági, adatvesztési vagy rangpontduplázási hiba. Egy nyolcfős nyilvános és egy kétfős privát meccs végigjátszható. A mobilhasználatot valódi eszközön is igazolni kell; az adminmódosítás nem érint futó meccset.

13 Ütemezés és vizsgacsomag

Szakasz	Feladat és lezárási feltétel
1. hét • Alapok	Repo, feladatlista, adatmodell, Laravel hitelesítés, React váz. Kilépés: működő regisztráció, szerepkörök és migrációk.
2–3. hét • Privát játék	Node körvezérlés, bolt, harcmotor, saját karakterek, kétfős szoba. Kilépés: két klienssel teljes meccs.
4. hét • Nyilvános játék	Nyolcfős matchmaking, eredmény-tranzakció, ranglista, profil és előzmények. Kilépés: teljes rangsorolt meccs és egyszeri pontozás.
5. hét • Admin és mobil	Verziózott karakterkezelés, felhasználókezelés, audit, érintéses felület. Kilépés: adminügymenet és mobilmeccs.
6. hét • Ellenőrzés	Automatizált és kézi tesztek, hibajavítás, dump, telepítéspróba, dokumentáció és prezentáció. Kilépés: ellenőrzött vizsgacsomag.

Az ütemezés hathetes munkabecslés, nem egyeztetett naptári határidő. Kétfős csapatnál az egyik tag a Laravel/adatbázis, a másik a React/játék területet vezeti; a tesztelés és a kódellenőrzés közös. Három főnél a játékszerver külön felelősé lehet. A végleges név szerinti felosztást a csapat rögzíti.

GitHub vagy hasonló tárolóban külön feladat, branch és áttekinthető commit tartozik minden változáshoz. A saját hozzájárulást a feladatlista és commitok alapján dokumentáljuk, nem csak képernyőképekkel.

Leadandó elem	Tervezett tartalom
Forráskód és indítás	frontend, backend, game-server; README; .env.example titkok nélkül; verziórögzítő lockfájlok.
Adatbázis	Migrációk, kezdeti adatok, ER-ábra, végleges tesztadatokat tartalmazó MySQL dump.
Dokumentáció	Saját hozzájárulással kiegészített DOCX/online dokumentum és PDF.
Tesztelés és bemutató	Tesztkód, kitöltött jegyzőkönyv, két tesztfiók helyi létrehozása; magyar bemutató és személyenkénti angol rész.

A vizsgaremeket legalább 14 nappal a vizsga előtt kell leadni; a vizsgaközpont korábbi időpontot is előírhat. Az aktuális dátum: [egyeztetendő]. A tanári megosztást és az etananyagos beadást a készítők végzik.

14 A végleges dokumentáció előkészítése

Fejezet	A fejlesztés után hozzáadandó bizonyíték
Bevezetés és témaválasztás	A megvalósított cél és a tervhez képesti eltérések rövid bemutatása.
Fejlesztői környezet	Pontos PHP, Laravel, Node, React és MySQL verzió; fejlesztői és szerverkörnyezet, választási indok.
Programstruktúra és algoritmusok	Tényleges modulok, modellek, controllerek; bolt, harc, célpontválasztás, egyesítés, rangponttranzakció.
Adatbázis és API	A megvalósult migrációknak megfelelő mezők, ER-ábra, dump és ellenőrzött kérés/válasz példák.
Felhasználói dokumentáció	Valós webcím, indítás, fő funkciók, hibaüzenetek, tényleges képernyőképek; kapcsolattartás: [kitöltendő].
Futtatás és telepítés	Reprodukálható parancsok, konfiguráció, HTTPS/WSS proxy, háttérfolyamatok, mentés és visszaállítás.
Tesztdokumentáció	Eszközök és böngészőverziók, végrehajtási dátumok, elvárt/kapott eredmények, hibák és javításuk.
Csapatmunka és saját rész	Név szerinti feladatok és saját kódrész bemutatása, projektszervezés, commitok.
Összegzés és források	Elért eredmény, tanulságok, fennmaradó korlátok és ténylegesen felhasznált szakmai források.

Futtatási és üzemeltetési alap

Az első kiadás egy kiszolgálón futó Laravel, Node és MySQL összeállítást céloz, HTTPS/WSS reverse proxy mögött. Laravel scheduler figyeli a meccsszerver heartbeatjét. Session és játékjegy szerveroldali cache-ben él; a játékállapot a Node memóriájában van. Újraindításkor az aktív meccsek érvénytelenednek, nem ígérünk teljes katasztrófa utáni folytatást. Naponta adatbázismentés készül, a visszaállítást a leadás előtt tesztelni kell.

Későbbi bővítések

A stabil alapverzió után felmerülhet szezonrendszer, külön hősképesség, további karakterkészlet és visszajátszás. Ezek nem feltételei az első vizsgaváltozatnak. A játék működésének későbbi elemzésekor minden megfigyeléshez verzió és ellenőrzési példa kerül; a nem igazolt működést feltételezésként jelöljük.

15 Karakterkatalógus

A 34 karakter megtartja a saját nevét, stílusát és jellegzetes poénjait. A címkék a játékfigurák humoros koncepcióját jelölik, nem személyek tényszerű jellemzései. A statok és a harci hatások tervezési javaslatok; balansztesztet még nem történt. A címkék önmagukban nem adnak bónuszt, a rejtett tulajdonságok késleltetett aktiválása és a tárgytermelés későbbi bővítés.

ID és karakter	Szint / T / É	Stílus és aktiválás	Képesség
01 Gergő	1 / 2 / 3	sport, magas, késik, Racist/Vegas Kijátszás	Késői befutó: egy választott másik szövetséges véglegesen +1 életerőt kap.
02 Dávid	1 / 3 / 2	sport, motoros, Racist Harc kezdete	Motoros rajt: a bal oldali szomszéd +1 támadást kap erre a harcra.
03 Vera	1 / 1 / 4	Öreg!, törpe, müvész, Melee Halál	Kazettás táska: egy véletlen szövetséges +2 támadást kap erre a harcra. Tárgyat nem termel.
04 Milán	1 / 2 / 4	linux, Csendes, Racist Harc kezdete	Renata :3: védőpajzsot és +1 támadást kap erre a harcra.
05 Villő	1 / 3 / 1	törpe, Hiperaktiv, Racist Első támadás előtt	Hiperaktív lendület: erre az egy támadásra +2 támadást kap.
06 Viki	1 / 2 / 2	müvész, Csendes Kijátszás	Csendes alkotás: egy másik szövetséges véglegesen +1 támadást kap.
07 Nao	2 / 3 / 5	törpe Harc kezdete	Kis célpont: egyszer használatos védőpajzsot kap erre a harcra.
08 Levi	2 / 2 / 4	handsome, normal, dök Harc kezdete	DÖK-védelem: a közvetlen szomszédok +2 életerőt kapnak erre a harcra.

T = támadás; É = életerő. A statpárban a +2/+2 rendre +2 támadást és +2 életerőt jelent. A harci erősítés csak az adott harcra érvényes. A kijátszás az egység kézből táblára helyezése; az egyesítés önmagában nem aktiválja a kijátszáskori képességet.

Karakterkatalógus második rész

ID és karakter	Szint / T / É	Stílus és aktiválás	Képesség
09 Giga	2 / 4 / 4	zenész, művész, Tömő, Vegas Harc kezdete	Vegas-koncert: egy véletlen másik szövetséges +3 támadást kap erre a harcra.
10 Mihály	2 / 3 / 4	linux, magas, Racist Harc kezdete	Pingvindobás: 1 sebzést okoz minden ellenséges egységnek.
11 Márk	2 / 4 / 3	Tömő, törpe, Csendes, Racist Első támadás előtt	Kenyeres meglepetés: 25% eséllyel +6 támadás erre az egy támadásra; különben nincs bónusz.
12 Kevin	2 / 2 / 6	sport, alkoholista, be kell engedni, Racist, kinai Állandó	Be kell engedni: őrzőként magára vonja a támadásokat.
13 Marci	3 / 6 / 4	zenész, müvész Első támadás előtt	Némító akkord: leveszi a célpont védőpajzsát, és maga pajzsot kap. Más képességet nem tilt le.
14 Tibi	3 / 4 / 5	linux, magas, Racist Kijátszás	Linux-frissítés: véglegesen +2 életerőt kap. Az újraéledés későbbi bővítés.
15 Maja	3 / 3 / 6	törpe Harc kezdete	Apró lendület: védőpajzsot kap erre a harcra.
16 Balázs	3 / 4 / 7	magabiztosan hülye Harc kezdete	Hamburgerdobás: két sorsolásban +2/+2 értéket ad másik szövetségesnek erre a harcra; lehet azonos célpont.
17 Fruzsi	3 / 5 / 3	művész Kijátszás	Inspiráció: egy másik szövetséges véglegesen +2 támadást kap.

Az egyszeri képesség minden új harcban újra rendelkezésre áll. A szomszéd az adott esemény pillanatában közvetlenül balra vagy jobbra álló élő egység. Hiányzó szomszéd esetén arra az oldalra nem jut bónusz. A halottak eltávolítása után a sor összezárul.

Karakterkatalógus harmadik rész

ID és karakter	Szint / T / É	Stílus és aktiválás	Képesség
18 Feri	3 / 3 / 6	sport Állandó	Sportos védelem: őrző tulajdonsággal rendelkezik.
19 Bea	4 / 7 / 6	zenész, Csendes Harc kezdete	Zongoradobás: 4 sebzést okoz egy véletlen ellenségnek; nem termel aranyat.
20 Vanda	4 / 4 / 7	dök Harc kezdete	DÖK-szervezés: a közvetlen szomszédok +3 életerőt kapnak erre a harcra.
21 Dani	4 / 6 / 8	Alkoholista, zenész, predator Harc kezdete	Hajnali koncert: minden más szövetséges +2 támadást kap erre a harcra.
22 M. Geri	4 / 5 / 5	Monster, Racist Első támadás előtt	Monster-löket: erre az egy támadásra +4 támadást kap.
23 Tomi	4 / 8 / 4	magas, Csendes Harc kezdete	Csendes fedezet: a bal oldali szomszéd védőpajzsot kap erre a harcra.
24 Brigi	4 / 4 / 8	művész, vörös Halál	Vörös ecsetvonás: minden élő szövetséges +2/+2 értéket kap erre a harcra.
25 Csolti	5 / 8 / 9	magas, tanár, NetBeans Kijátszás	NetBeans-javítás: egy másik szövetséges véglegesen +4/+4 értéket kap.
26 Csefi	5 / 6 / 8	tanár, sport, Testvér, JavaScript Harc kezdete	JavaScript-gyorsítás: minden más szövetséges +3 támadást kap erre a harcra.

A védőpajzs nem halmozódik: a már pajzzsal rendelkező egység újabb pajzshatástól nem kap második réteget. A csoportos sebzés egyidejű sebzésnek számít, utána a halálhatások a kezdő fél, majd a másik fél balról jobbra sorrendjében futnak.

Karakterkatalógus negyedik rész

ID és karakter	Szint / T / É	Stílus és aktiválás	Képesség
27 Ági	5 / 9 / 6	sport, tanár, MySql Kijátszás	MySql-frissítés: minden más szövetséges véglegesen +2 életerőt kap.
28 Csabi	5 / 5 / 10	Csendes Harc kezdete	Csendes tartalék: védőpajzsot és +3 támadást kap erre a harcra.
29 iSTI	5 / 7 / 7	magas, tanár, Testvér, MySql Kijátszás	MySql-tranzakció: egy másik szövetséges véglegesen +4/+4 értéket kap.
30 SIMON	6 / 10 / 12	Goat, tanár, magas Harc kezdete	GOAT-óra: őrző; a közvetlen szomszédok +4 életerőt kapnak erre a harcra.
31 OLAJOS	6 / 8 / 10	Goat, tanár Kijátszás	GOAT-magyarázat: minden más szövetséges véglegesen +2/+2 értéket kap.
32 Rózsás	6 / 12 / 8	vörös, tanár Harc kezdete	Vörös javítás: minden más szövetséges +3 támadást kap erre a harcra.
33 Lendvai Katalin	6 / 7 / 12	törpe, tanár Harc kezdete	Határozott feleltetés: a közvetlen szomszédok védőpajzsot kapnak erre a harcra.
34 Ágoston	6 / 9 / 11	Tömő, Vegas Harc kezdete	Vegas-dobás: két sorsolásban +4/+4 értéket ad másik szövetségesnek erre a harcra; lehet azonos célpont.

Az állandó statbónuszt külön tároljuk az alapstattól. Egy arany példány alapértéke az adott karakterverzió kétszerese; az összevont példányok végleges bónuszai egyszer összeadódnak. Arany példány további hármas egyesítésben nem használható. A katalógus technikai kódjai unit_01…unit_34; az első változatok id értékei 1…34.

16 Felhasznált források és átadási megjegyzések

[F1] Blizzard Entertainment – Battlegrounds

https://hearthstone.blizzard.com/en-us/battlegrounds

Műfaji referencia. A saját exam-v1 számai és egyszerűsítései nem az oldalról származnak.

[F2] Laravel – Sanctum

https://laravel.com/docs/13.x/sanctum

SPA sessionalapú hitelesítés és CSRF-védelem; a konkrét projektbeállítás saját tervezési döntés.

[F3] Socket.IO – Delivery guarantees

https://socket.io/docs/v4/delivery-guarantees/

Üzenetsorrend, alapértelmezett kézbesítés és alkalmazásszintű ismétléskezelés.

[F4] Socket.IO – Server API

https://socket.io/docs/v4/server-api/

Szerveroldali kapcsolatok és szobák kezelése.

A webes források ellenőrzésének dátuma: 2026. november 3. A drótvázak az elrendezést és a működést szemléltetik; a végleges grafikai megjelenés külön tervezési lépés. Az átvett szakmai forrásokat a végleges záródolgozatban is azonosíthatóan fel kell tüntetni.

Átadási cél: szerkeszthető DOCX, azzal egyező PDF és Google-dokumentum. Az online dokumentum a csapat közös szerkesztését szolgálja. A tanári megosztást és az etananyagos feltöltést a készítők intézik.